

국방논단

제2012호(24-39) 2024년 10월 18일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

호주 방위산업개발전략(DIDS) 주요 내용과 시사점

황인빈 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
inbin1000@kida.re.kr

남기현 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
nkh1245@kida.re.kr

윤자연 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
nature26@kida.re.kr

강인호 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
kih@kida.re.kr

미국과 중국 간 패권 경쟁으로 인도-태평양 지역의 긴장감이 높아지면서 역내 국가들이 자주국방의 중요성을 인식하고 국내 방위산업을 육성시키기 위해 노력하고 있다. 다른 국가들과 지리적으로 떨어져 있는 호주도 역내 정치적·군사적 불안정성 확대와 장거리 정밀타격 무기체계의 발전으로 안보위협을 느끼고, 방위산업을 발전시키기 위해 지난 2월 말 방위산업개발전략(DIDS)을 발표하였다. DIDS는 호주가 자주 방위산업 기반을 구축하고자 하는 강한 의지와 계획을 보여주고 있다. 호주가 집중적으로 육성할 7개 방위산업 우선순위 분야는 호주 민간산업의 강점을 살리면서 인도-태평양 지역의 보급기지라는 동맹에서의 역할도 충실히 이행할 수 있도록 설정되었다. 획득체계 개선, 인력양성, 수출지원 등의 정책 방향은 호주가 방위산업 기반환경을 어떻게 개선할 것인지 보여준다. 호주의 방위산업전략은 우리나라도 호주처럼 강력한 방위산업 공급망을 구축하면서 전략적 자율성을 추구할 필요가 있음을 시사한다. 또한, 민간 분야의 강점을 살려 집중적으로 육성할 방위산업 분야를 식별한 것과 신기술을 빠르게 적용할 수 있는 획득체계를 도입할 예정인 것도 배울 수 있을 것이다.

‘인도·태평양’이라는 이름은 태평양과 인도양을 모두 포함하는 거대한 지역을 의미하며, 주로 태평양 서부 연안 지역을 지칭하는 ‘아시아·태평양’이라는 지명보다 더 넓은 범위를 포괄한다. 미국, 중국, 러시아, 일본, 인도, 호주 등 많은 강대국이 있고, 동중국해와 남중국해 등에서 첨예한 정치·군사적 갈등이 이어지는 인도·태평양 지역에서는 미국과 중국 간 패권 경쟁이 치열하게 벌어지고 있다. 아직 유럽의 러시아-우크라이나 전쟁, 중동의 이스라엘-하마스 전쟁과 같은 대규모 전쟁이 벌어지진 않았으나, 이 지역에서 전쟁이 발발하면 앞의 두 전쟁 이상의 피해가 발생할 수 있고, 세계 경제에 치명적인 영향을 줄 수 있을 것이다. 다행히 미국과 중국 모두 인도·태평양 지역에서 심각한 군사적 충돌이 발생하는 것은 원하지 않으며, 역내 분쟁 관리에 노력하고 있다. 2023년 11월 미·중 정상회담에서는 미국과 중국 간 경쟁이 심각한 대결과 대립으로 치닫지 않도록 관리할 것에 양국이 동의하였다.

하지만 급속도로 불안정해지는 글로벌 안보환경은 언제 인도·태평양 지역에서 군사적 충돌을 일으킬지 모른다. 이럴 때일수록 독립적으로 군사력을 사용하고 유지하는 데에 필수요소인 방위산업이 중요하다. 방위산업은 자주국방에 필요한 군수품을 개발하고 생산할 뿐만 아니라, 기술개발과 제조업 발전, 양질의 일자리 창출을 도모할 수 있는 국가의 핵심산업이다. 미국은 최근 방위산업의 중요성에 주목하여 2024년 1월 11일 방위산업 생태계 현대화를 목표로 하는 『방위산업전략(NDIS: National Defense Industrial Strategy)』을 발표하였다. 미국에서 종합적인 최상위 전략 관점에서 국가방위산업전략을 공개한 것은 이번이 처음이다.¹⁾ 호주 역시 2월 29일 『방위산업개발전략(DIDS: Defence Industry Development Strategy)』을 발표하였다. 이 전략문서는 호주가 점점 불안해지는 인도·태평양 지역에서 전략적 자율성을 높이기 위해 방위산업 기반을 강화할 필요성과 정책 방향을 담고 있다.

세계적으로도, 지역적으로도 안보환경이 불안정해지고 있는 오늘날, 역내 주요국이자 우리나라의 우방국인 미국과 호주가 연달아 국가 차원의 방위산업전략을 발표한 것은 새로운 환경에서 방위산업이 얼마나 중요한지 알 수 있게 해준다. 이런 상황에서 각국이 발표한 방위산업전략을 면밀히 검토하고, 정책적 시사점을 도출하는 것은 우리나라 방위산업 발전에 뜻깊은 논의가 될 수 있을 것이다. 미국과 호주는 방위산업 역량과 안보환경에서 차이가 있으므로 두 나라 방위산업전략에도 차이가 있다. 미국 방위산업전략은 별도의 글에서 토의하고, 본 글에서는 호주가 발표한

1) 『뉴스트데이』. (2024. 1. 23.). 장원준 산업연구원 연구위원, “미국 최초로 발표한 국가방위산업전략서에 21세기형 방산생태계로 현대화하려는 정부의 강력한 의지 담아.”

DIDS의 주요 내용을 검토함으로써 우리나라 방위산업에 줄 수 있는 정책적 시사점을 논의하고자 한다. 호주 방위산업의 현황과 정책 방향을 이해하고, 인도·태평양 지역 안정을 위해 우리나라와 호주가 어떻게 방위산업에서 협력할 수 있을 것인지 생각해보는 데 도움이 될 것이다.

DIDS가 작성된 배경

냉전이 끝나고 전 세계적으로 미국의 단극체제가 이어지자 호주는 전략적 위협은 낮고 공급망의 신뢰도는 높다고 인식하여 국방획득 및 운영유지 비용을 최소화한다는 경제적 관점에서 방위산업 정책을 펼쳐왔다. 호주는 지리적으로 분리되어 있어 안보위협에 상대적으로 안전하지만, 최근 인도·태평양 지역에서 안보위협이 커지고 있고 장거리 정밀타격이 가능한 무기체계가 나오면서 지리적 이점이 줄어들고 있다. 이러한 최근 안보환경 변화와 국방기술 발전으로 인해 전략적 관점에서 방위산업정책을 되돌아보는 방향으로 방위산업정책의 기초가 바뀌게 되었다.²⁾ 2020년 국방전략 업데이트(Defence Strategic Update)에서는 호주군이 군사력을 배치하고 투입하는 데에 자립능력을 높이고, 핵심능력에 대한 외국 의존도를 줄여야 한다고 강조하였다. 2023년 국방전략검토(Defence Strategic Review)에서는 인도·태평양 지역에서 강대국이 개입하는 대규모 분쟁 위험이 확대되는 상황에서, 호주군 전력 구조와 획득체계가 현재 안보 상황에 적합하지 않다며 방위산업을 국가 전체 역량을 활용하는 더 넓은 국가전략 일부로 봐야 한다고 주장하였다. 2023년 12월 발간된 호주 방위산업에 관한 연구보고서³⁾에서는 호주가 자주적이지만 국제적으로 연결된 방위산업을 보유하면 외국산업과 공급품에 과도하게 의존할 위험을 줄일 수 있다고 하였다. 이를 통해 대규모 갈등의 위험이 고조되는 시기에 호주가 주요 분쟁에 유연하고 효과적으로 대응할 수 있을 것이라 언급하였다.

또한, 호주의 연방 시스템은 각 주가 개별적으로 지역 내에 방위산업을 육성하기 위해 경쟁하는 환경을 조성하였는데, 이로 인해 시설과 활동이 중복되고 산업 클러스터 육성이 어려운 문제가

2) 방위산업정책 목표는 크게 전략적 목표와 경제적 목표로 구분할 수 있다. 전략적 목표는 경쟁국보다 군사력에서 우위에 설 수 있는 능력, 언제 어디서나 필요한 기간만큼 군사력을 투입할 수 있는 능력, 다른 나라로부터 독립적으로 군사력을 활용하고 유지할 수 있는 능력을 확보하는 것이다. 경제적 목표는 국내산업을 발전시키고 수출시장을 개척하여 첨단기술이 방위산업에서 민간사업으로 확산되는 것을 촉진하는 것이다.

3) Australian Industry Group and Australian National University. (2023). “Defence Industry in National Defence. Rethinking the future of Australian defence industry Policy.”

발생하였다. 따라서 국가적 차원에서 방위산업 역량을 집결하고 활용할 필요가 있다.

이러한 상황에서 호주는 2024년 2월 29일 방위산업 기반을 조성하고, 집중해야 할 우선순위 분야를 식별하는 중·장기 전략인 DIDS를 발표하였다. DIDS는 2016년 방위산업정책 성명서(Defence Industry Policy Statement) 이후 처음으로 방위산업에 대해 포괄적으로 다루는 정책문서이며, 2016년 성명서와 2018년 방위산업역량계획(Defence Industrial Capability Plan)을 대체하는 전략서다. DIDS는 총 148페이지(본문 103페이지, 부록 45페이지) 분량으로 한국, 미국, EU의 방위산업전략과 비교하면 분량이 많고 내용이 상세한 편이다. 호주 국방부는 2년마다 정책이행 여부를 검토하고, 필요하다면 그때 국방전략에 맞춰 DIDS를 업데이트할 예정이다.

DIDS 주요 내용

DIDS의 목표는 한마디로 표현하자면 호주 자주 방위산업(Australia's sovereign defence industrial base)⁴⁾을 구축하는 것이다. 호주 자주 방위산업은 호주에 기반을 두고 있고, 호주 기업 번호(ABN: Australian Business Number)를 부여받았으며, 호주 국방부나 동맹국·우방국과의 방위산업 공급망에서 사용할 수 있는 제품과 서비스를 제공하는 기업으로 구성된 호주 방위산업을 의미한다. 이 표현은 단순히 국내 방위산업을 의미하는 것이 아니라, 호주가 국가안보와 전략적 자율성에 필요한 방위산업 역량의 통제권을 갖겠다는 의미로 해석할 수 있다. 즉, 호주가 주도권을 갖고 필요한 물건을 필요할 때 가져올 수 있는 시스템을 갖추겠다는 의미로 볼 수 있다. 호주는 미국과 관련된 주요 분쟁에 연관되는 경우가 많은데, 미국과 동맹 관계를 유지하면서도 호주 자체적으로 전략적 자율성을 확대하고자 하는 것이다. 호주가 자주 방위산업 기반을 갖추면 탄력적인 공급망 구축, 더 큰 전략적 주권 확보, 고용과 수출 증가, 지역 안정, 호주 방위산업 신뢰도 제고로 글로벌 공급망 참여 강화와 같은 효과를 얻을 수 있을 것이다. 특히, 호주는 이 전략을 통해 방위산업 내에서 특정 기능을 구현하는 주요 장비, 부품, 구성품을 개발하고 생산하는 기업 수를 늘려 호주 방위산업의 생산력과 탄력성을 높이려 하는 것이다. 다만, 자주 방위산업은 우리나라에서 강조하는 국산화와는 다른 개념으로, 호주에서 필요한 무기체계를 모두 호주 국내기업이 만들어야

4) Sovereign defence industrial base를 ‘자주 방위산업’이라고 번역했는데, 여기서 ‘자주’는 외부에 과도하게 의존하지 않고 독립적으로 수행하는 것을 강조하는 표현이다. ‘주권’이라는 단어를 쓸 수도 있지만, 국가의 통치권을 의미하는 ‘주권’이라는 단어는 다소 무거운 느낌이 있어 자주국방 등 국방에서 친숙한 단어인 ‘자주’를 사용하였다.

한다는 개념은 아니다. ABN이 붙으면 외국기업에서 생산한 제품을 구매하더라도 필요한 제품을 획득할 수만 있으면 문제없다는 입장으로 해석하는 것이 적절하다.

호주는 동맹국 방위산업 공급망에 기여할 수 있는 역량을 확보하거나 개발할 수 있는 분야를 파악하려면 방위산업 내에서 우선순위를 정할 필요가 있다고 판단하였다. 또한, 이러한 역량은 경쟁력 있는 호주 민간산업 영역과 연계되어야 한다고 강조하였다. DIDS는 이러한 관점에서 다음 세 가지 전략적 결과를 고려하여 7가지 자주 방위산업 우선순위(SDIPs: Sovereign Defence Industrial Priorities) 분야를 식별하였다. 첫째, 국방부 요구에 즉각 대응한다. 둘째, 미래 군 요구사항을 충족한다. 셋째, 경제발전, 대외 신뢰도 향상 등 호주의 지속적인 번영에 기여한다. 호주는 SDIP마다 관리자를 두고, 첫 번째 기간(2023~2025년)과 두 번째 기간(2026~2030년) 동안 수행할 업무를 설정하였다. 호주 국방부는 SDIP에 일관되고 지속적인 수요를 보장할 수 있도록 통합 투자 프로그램(IIP: Integrated Investment Program)을 관리하고, SDIP를 실현하기 위해 업계 맞춤형 서비스 제공, 세제 혜택, 보조금 지원, 민간 투자 활성화, 교육 및 훈련 프로그램 시행 등을 범정부적으로 지원한다고 발표하였다.

일곱 가지 자주 방위산업 우선순위는 다음과 같다. 첫 번째 SDIP는 호주군 항공기 정비 및 업그레이드(MRO&U⁵⁾)다. 호주와 동맹국에게 서비스를 제공할 수 있는 항공기 MRO&U 네트워크를 구축하는 것이다. 여기에는 항공기 수리 및 점검, 체계·부품 업그레이드, 구조·체계 무결성 관리, 표면 마감, 부식 방지, 운영유지 프로그램 최적화 등이 포함된다. 두 번째 SDIP는 지속적인 군함 건조 및 유지다. 수상함과 잠수함을 건조하고 성능을 개선할 수 있는 능력을 유지하며 동맹국에 해군기지를 제공하는 것이다. 수상함 포격 범위 및 감시체계, 재래식 잠수함 엔진 및 안전관리 시스템, 핵 추진 잠수함 산업기지 구축⁶⁾과 같은 과제가 포함된다. 세 번째 SDIP는 제병협동 지상체계(Combined-arms land system)를 유지하고 강화하는 것이다. 이는 육·해·공 기동, 지대함 장거리 포격, 공대지 폭격 및 미사일 방어, 단일 제병협동기갑여단 등 완전히 통합되고 활성화된 제병협동 지상체계를 구축하는 것을 의미한다. 네 번째 SDIP는 탄약과 미사일 생산이다. 소총 탄약, 조명탄, 유도미사일, 어뢰 등 모든 종류의 탄약과 미사일을 국내생산하고 재고를 보유할 수 있는 능력을 확보하는 내용이 포함된다. 탄약과 미사일의 모든 구성요소를 자체생산하겠다는 것은 아니고, 소수

5) MRO&U: Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade

6) 핵 추진 잠수함은 AUKUS Pillar I Optimal Pathway에 따라 획득될 예정인데, 호주는 미국, 영국, 호주의 핵 추진 잠수함이 인도-태평양 지역에서 활동하고 유지·보수될 수 있도록 잠수함 기지를 제공하고자 한다.

의 유도무기에 집중하되 탄약과 미사일 전반적으로 생산 자립도를 높인다는 개념이다. 다섯 번째 SDIP는 자율시스템 개발 및 통합이다. 이는 실용적이고 신뢰할 수 있는 자율시스템을 호주군에 신속히 적용하고, 중·장기적으로는 해저부터 우주까지 통합된 유·무인 시스템을 구축하는 것을 의미한다. 여섯 번째 SDIP는 전장 인식 및 관리 시스템 통합 및 개선이다. 네트워크로 연결된 통합 지휘·통제 시스템이 중요하고, 이를 위해 전 영역에서 장거리 감시·감지·통신이 가능한 고급 센서와 통신체계가 필요하므로 이러한 내용이 우선순위에 포함되었다. 일곱 번째 SDIP는 시험평가, 인증, 시스템 보증이다. 효과적이고 안전한 시험평가를 할 수 있는 인프라를 구축하는 것을 의미하는데, 사이버, 로봇공학, 자율시스템, 인공지능, 전력통합 영역에 특히 중점을 두고 시험평가 인력과 인프라를 확보한다는 내용을 언급하고 있다.

DIDS는 SDIPs를 통해 집중적으로 육성할 방위산업 분야를 식별할 뿐만 아니라, 방위산업 제반 환경을 발전시킬 수 있도록 정책 방향을 제시하고 있는데, 크게 여섯 가지로 정리할 수 있다.

첫 번째 정책 방향은 맞춤형 획득절차 적용, 계약표준 간소화, 장기적인 투자 보장 등 전반적으로 국방획득체계를 개선하는 것이다. 호주 국방부는 사업 긴급성과 위험 수준에 따라 맞춤형 획득절차를 채택할 것이라고 발표하였다. 신속히 개발할 필요가 있고 개발위험이 낮은 사업에서는 간단한 획득절차를 적용하고, 개발위험이 큰 사업에서는 위험을 적절히 완화하기 위해 충분히 조치하는 획득절차를 채택하는 것이다. DIDS는 미국의 2020년 적응형 획득체계(AAF: Adaptive Acquisition Framework)의 여섯 경로 중 하나인 소프트웨어 획득경로에서 나오는 개념인 최소기능시제(MVP: Minimum Viable Product)와 전력화가능시제(MVC: Minimum Viable Capability)를 언급하고 있는데, 소프트웨어에만 한정하는 것이 아니라 신속히 개발할 필요가 있고 개발위험이 낮은 사업에서 적용할 수 있을 것으로 보인다.⁷⁾ 또한, 호주 국방부는 업체들이 국방부 계약절차를 따를 때 더 쉽고 빠르며 비용이 적게 들 수 있도록 호주 국방계약표준(ASDEFCON: Australian Standard for Defence Contracting)을 간소화하고, 업체 관계자들에게 ASDEFCON 맞춤형 교육을 지원할 것이라고 하였다. 그리고 국방부가 업체들과 지속적인 전략적 협력관계를 구축하여 장기적인 투자를 보장함으로써 부품·구성품을 생산하는 중소기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원할 것이라고도

7) 최소기능시제(MVP: Minimum Viable Product)는 제품개발 초기 단계에 사용자에게 제공하는 최소한의 기능을 갖춘 제품이고, 전력화가능시제(MVCR: Minimum Viable Capability Release)는 MVP보다 더 많은 기능과 성능을 갖춘 제품으로 MVP의 부족한 점을 보완하여 실제로 사용될 수 있는 초기 전투능력을 제공하는 제품이다(남기원 등, 2023. 『국방 소프트웨어 획득제도 정비 방안 -방위력개선사업을 중심으로-』, KIDA 연구보고서). DIDS에서는 MVCR 대신 MVC라는 용어를 사용하고 있으나 내용을 보면 같은 의미로 볼 수 있다.

하였다. 국방부가 현명한 구매자로서 업계와 협력하여 획득 업무를 수행할 수 있도록 교육 프로그램, 업계 파견, 산업 포럼 등을 통해 국방부 내에 획득 전문가를 양성할 것이라는 내용도 포함되어 있다.

두 번째 정책 방향은 업계가 국방부를 지원하는 데에 필요한 정보를 제공할 수 있도록 국방부와 업계 간 안정적이고 정기적인 의사소통 체계를 구축하는 것이다. 국방부는 공고 및 정책문서(DIDS 등), 지역별 방위산업 포럼, 2년마다 개최되는 분야별 산업 포럼, 보안 허가를 받은 기업들이 참여하는 기밀 실무회의 등을 통해 업체들이 방위산업 우선순위와 군수품의 잠재적인 소요를 파악하고 필요한 인력과 기술, 자본을 예측할 수 있도록 일관되고 적극적으로 의사소통할 것이라고 발표하였다. 의사소통 방법에 따라 업체가 접근할 수 있는 정보가 차이 날 수 있다. 예를 들어 공개 가능한 정책문서로부터는 방위산업 우선순위 정도의 정보를 알 수 있다면, 기밀 실무회의에서는 구체적인 무기체계 수량이나 국방부 상황까지도 파악할 수 있을 것이다.

세 번째 정책 방향은 첨단기술을 개발하고 활용하여 국방혁신을 창출하는 것이다. 호주 국방부는 업계 관계자들이 국방과학기술 그룹(DSTG: Defence Science and Technology Group)⁸⁾과 첨단전략 능력 액셀러레이터(ASCA: Advanced Strategic Capabilities Accelerator)⁹⁾로 파견 가서 전문기술과 업계 경험을 제공할 수 있도록 기회를 만들 것이라고 발표하였다. 이를 통해 업계 관계자들이 국방부 요구를 이해하고 혁신적인 기술을 군수품에 신속히 적용하도록 지원할 수 있을 것이라 기대하는 것이다. 빠르게 발전하는 기술을 활용하기 위해 혁신 활동을 간소화할 필요가 있는데, 여기에는 앞에서 언급한 정규획득과정을 거쳐서 대규모로 획득하는 방식에서 MVC를 제공하는 방향으로 바뀌는 것도 포함된다. MVC 이후 점진적으로 업그레이드하여 혁신적인 기술을 지속적으로 적용할 수 있다. 또한, 호주 국방부는 국방혁신과학기술전략(Defence Innovation, Science and Technology Strategy)을 업데이트하여 과학기술 생태계를 발전시키고 중요한 분야 연구개발 능력을 육성할 정부 정책을 설명한다고 발표하였다. 그리고 국방혁신 우선순위를 선정하여 최소한 1년에 1번 이상 업계에 정보를 제공할 것도 언급하였다. 국방부는 DSTG를 통해 대학과 연구소를 지원하는데, 특히, DSTG는 ADSUN(Australian Defence Science and Universities Network)이라는 네트워크를 활용하

8) DSTG는 호주 국방부에 속하는 국방연구개발 기관으로, 군사력을 강화하기 위해 기술혁신을 촉진하고 국방부에 과학기술 관련 하여 조언하는 역할을 수행한다.

9) ASCA는 국방혁신에 대한 새로운 접근 방식을 도입하기 위해 2023년 7월 1일 설립된 기관으로, 혁신적인 기술을 군수품에 더 빠르게 적용하는 방법을 개발하고 적용하는 업무를 수행한다.

여 연구자들이 국방 분야에 참여하고 국방부와 협력할 수 있도록 지원할 수 있다. DIDS는 호주 업체들, 특히 중소기업들이 지식재산권 보호와 지식재산 수출에 대한 조건과 제한사항을 이해할 수 있도록 범정부적으로 지원할 것도 명시하고 있다.

네 번째 정책 방향은 방위산업 인력양성이다. 호주 국방부는 업계와 협력하여 2024년 7월부터 방위산업 인력 현황을 집계하여 공개할 것이라고 발표하였다. 또한, 국방부는 업계가 필요한 인력을 확보할 수 있도록 실질적인 조치를 상세히 설명하는 국가 방위산업 인력 계획을 만들 예정이고, 학생들의 STEM¹⁰⁾ 학습 장려, 방위산업 멘토링 및 네트워킹 기회 제공, 인턴십 프로그램 등을 통해 인력양성을 지원할 것이라고 하였다. 한편, 호주 핵 추진 잠수함 건조는 향후 30년 동안 약 2만 개의 일자리를 창출할 것으로 추정되는데, 특히 호주 최초의 핵 추진 잠수함인 SSN-AUKUS 건조로부터 4,000~5,500개의 일자리가 창출될 것으로 추산된다. 이렇게 핵 추진 잠수함 사업으로부터 가장 많은 인력 수요가 있을 것으로 예상되므로 호주 국방부는 업계가 원자력 전문가 등 충분한 인력을 확보할 수 있도록 지원할 것이라고 발표하였다. 그리고 호주 인력을 미국과 영국 해군기지와 잠수함 산업계에 파견하여 훈련받는 AUKUS¹¹⁾ 훈련 협력을 추진할 것이라고 하였다.

다섯 번째 정책 방향은 호주 방위산업에서 수출의 중요성을 인지하고, 적극적인 수출 및 대외협력 정책을 추진하는 것이다. 방산수출은 방위산업의 규모를 키우고, 규모의 경제 효과로 공급망 탄력성을 높이며, 신뢰할 수 있는 동맹국·우방국과 관계를 강화할 수 있어 방위산업에서 매우 중요하다. 호주 국방부는 자국 방위산업이 경쟁우위를 가진 영역에 초점을 맞추고, SDIP를 발전시킬 수 있도록 방위산업 무역과 협력을 추진할 것이라고 발표하였다. 또한, 국방부는 호주 방위산업이 AUKUS 필러 2¹²⁾와 같은 매커니즘을 통해 신뢰할 수 있는 협력국과 공동설계, 개발, 생산 기회를 식별하고 협력 프레임워크를 개발할 것이라고 하였다. 그리고 호주 정부는 Team Defence Australia 프로그램, 글로벌 공급망(GSC: Global Supply Chain) 프로그램,¹³⁾ 호주 무역투자대표부(Austrade: Australian

10) STEM은 과학(Science), 기술(Technology), 공학(Engineering), 수학(Mathematics)을 뜻한다. 방위산업에서는 첨단기술을 연구하고 복잡한 무기체계를 개발하기 위해 과학, 기술, 공학, 수학 분야에서 높은 전문성을 가진 인재들이 필요하다.

11) AUKUS는 2021년 9월 15일, 미국, 영국, 호주가 결성한 인도-태평양 지역에서의 안보 동맹이다. 호주(AU), 영국(UK), 미국(US)의 약칭을 합하여 AUKUS라고 칭하였다.

12) AUKUS 필러 2는 AUKUS의 군사기술 공동개발 프로그램이다. AI, 자율시스템, 양자, 극초음속, 해저, 전자전 기술 등에 초점을 맞추고 있다. 핵 추진 잠수함을 호주에 제공하는 필러 1은 미국, 영국, 호주 세 나라만 참여하고 그 외 나라는 확장하지 않는다는 방침이지만, 필러 2에서는 한국, 일본 등 다른 나라들과 협력할 가능성을 열어두고 있다.

13) GSC 프로그램은 국방 및 민간 부문 전반에 걸쳐 호주 기업이 글로벌 공급망에 통합될 수 있도록 주요 글로벌 기업들과 계약을 맺는 방위산업 참여 프로그램이다. 2023년 9월 30일 기준, GSC 프로그램은 2007년 시작된 이래 248개 호주 기업들에게 17억 달러 이상의 가치가 있는 2,220개 계약을 제공하여 12:1의 평균 프로그램 투자 수익률을 달성하였다(출처: 호주

Trade and Investment Commission),¹⁴⁾ 호주 수출금융(EFA: Export Finance Australia)¹⁵⁾을 통해 방산수출을 지원할 예정이라고 한다.

여섯 번째 정책 방향은 방위산업 보안체계를 구축하는 것이다. 신기술 도입, 데이터 침해 증가, 점점 더 네트워크화되는 사회로 인해 사이버 공격을 식별하고 저지하는 것이 더욱 어려워지고 있어¹⁶⁾ 사이버 보안에서는 새로운 접근 방식과 전문지식이 필요해졌다. AUKUS가 구상하는 통합된 집단 산업기반과 인력을 구축하는 데에는 인력 및 시설 보안 허가를 포함하여 민감한 기밀정보를 수집, 보호, 공유하기 위한 체계가 필요하다. 호주 국방부는 국제모범 사례에 따라 보안 허가 정책과 절차를 검토하고 업데이트할 것이라고 발표하였다. 특히, 호주의 핵 추진 잠수함 프로그램을 위해 미국과 영국이 호주에 위임한 민감한 기술을 보호할 필요가 있다. 또한, 호주 국방부는 국방 사이버 보안 전략(Defence Cyber Security Strategy) 수립, 2018년 중요기반시설보안법을 통한 중요시설 보안, 국방연구·혁신·협업 보안(DRICS: Defence Research, Innovation & Collaboration Security) 프로그램과 국방 통합 보안시스템의 연동, 방위산업 보안 프로그램(DISP: Defence Industry Security Program) 강화 등을 통해 보안체계를 구축할 것이라고 하였다.

시사점

DIDS는 호주가 자주 방위산업을 구축하고자 하는 강한 의지와 계획을 보여주고 있다. 이 정책문서로부터 다음 세 가지 사항을 논의해보고자 한다.

첫째, 우리나라도 호주처럼 강력한 동맹과 방위산업 공급망을 구축하면서도 국방전략과 방위산업에서 자율성을 추구할 필요가 있다. DIDS에서 강조하는 자주 방위산업이라는 단어는 미국과 EU의 방위산업전략¹⁷⁾에서는 보지 못한 표현인데, 이 표현 자체가 앞으로 탄탄한 방위산업 공급망

정부. (2024). “Defence Industry Development Strategy”.

14) Austrade는 호주 외교통상부 소속기관으로, 호주 내 여러 지역과 전 세계 주요 도시에 사무소를 두고 있으며, 이러한 글로벌 네트워크를 통해 호주 기업의 해외 진출을 지원하고 외국인의 호주 투자를 유치하는 업무를 수행한다.

15) EFA는 호주 무역투자부 소속의 호주 정부 공식 수출신용기관이다. 호주 수출업체에게 직접 대출하거나 수출신용을 보증해주고, 해외 인프라 개발 프로그램에 장기 금융을 지원하는 역할을 수행한다.

16) 호주 사이버 보안 센터에 따르면, 2021~22년에 호주에서는 10분마다 사이버 범죄가 발생하였고, 사이버 범죄로 인해 호주 산업계에서 3억 달러의 비용이 발생하였으며, 공격의 43%가 중소기업에서 발생하였다. 호주에서는 2022년 9~10월에 3주에 걸친 사이버 공격으로 인해 Optus 고객 980만 명, Medibank 고객 970만 명의 개인정보가 유출되기도 하였다.

17) EU도 2024년 3월 5일 유럽 방위산업전략(EDIS: European Defence Industrial Strategy)을 발표하였다. EDIS에 대한 상세한

속에서 방위산업 역량에 대한 통제권을 확보하여 전략적 자율성을 갖겠다는 호주의 의도를 강하게 반영하고 있다. 미국과 EU의 방위산업전략에서는 방위산업 자립도를 높이겠다고 하는데, 호주 DIDS 내용을 보고 호주가 방위산업 자급자족을 추구하겠다는 의미로 해석하긴 선부르다. 그보다는 호주가 미국과 영국 등 동맹국·우방국과 긴밀히 협력하여 강력한 방위산업 공급망을 구축하고, 동맹에서 인도·태평양 지역의 보급기지라는 역할을 충실히 수행하면서 기존보다 높은 수준의 전략적 자율성도 갖겠다는 의미로 해석하는 것이 적절하다. 항공기 MRO&U, 군함 건조, 탄약과 미사일 생산을 방위산업 우선순위로 설정한 것은 다른 나라들과 지리적으로 떨어져 있는 호주의 안보환경과 밀접한 관련이 있으나, 미국·영국과 같은 동맹이 기대하는 인도·태평양 지역의 보급기지로써의 역할도 충실히 이행하고자 하는 것이다.

미국, 영국, 호주처럼 우리나라도 서로 협력하고 의지할 수 있는 강력한 동맹과 방위산업 공급망을 형성할 필요가 있고, 호주가 동맹에서 인도·태평양 지역의 보급기지로 역할을 하는 것처럼 우리나라도 동맹과 방위산업 공급망에서 어떤 역할을 할 수 있을 것인지 고민이 필요하다. 우리나라는 북한·중국·러시아에 가장 가깝게 대응할 수 있는 전략적 위치에 있어 중요한 전방기지고, 아시아와 태평양을 연결하는 주요 해로와 항공로 요지에 있다. 따라서 각국과 전략적 요지에 방산물자를 신속히 이송할 수 있다. 또한, 우수한 IT와 반도체 기술, 정밀제조 능력으로 방위산업 공급망에서 네트워크 구축과 사이버 보안, 복잡한 부품·장비 생산에서 기여할 수 있을 것이다. 우리나라의 강한 군사력과 경제력, 지리적 이점, 탄탄한 방위산업 기반에 더해 글로벌 방위산업 공급망에서 중요한 역할을 맡게 된다면 전략적 자율성을 추구하는데도 큰 도움이 될 것이다.

둘째, 호주처럼 기존에 민간 분야에서 가진 강점을 고려하여 방위산업 우선순위 분야를 정하고, 그 분야를 집중적으로 육성할 수 있을 것이다. 호주는 국방부 요구에 즉각 대응과 군 요구사항 충족이라는 전략적 목표, 경제발전과 대외 신뢰도 향상이라는 경제적 목표를 모두 고려하여 방위산업 우선순위 분야를 정하고, 그 분야마다 담당자와 수행할 업무를 설정하였다. 호주의 여섯 정책 방향은 우리나라 『2023~2027 방위산업발전 기본계획』의 4대 정책방향과 비슷하지만, 우리나라 방위산업발전 기본계획에서는 방위산업 우선순위 분야를 설정하고 있지 않다. 물론, DIDS의 7가지 우선순위 분야가 우리나라 『2023~2037 국방과학기술혁신 기본계획』의 10개 국방전략기술 분야와 유사하다고 볼 수도 있다. 다만, 호주의 우선순위가 방위산업에 초점을 맞췄다면, 우리나라 국방전

내용은 한국국방연구원 국방논단 제2011호 “유럽연합 방위산업전략(EDIS) 주요 내용과 시사점”을 참조하기 바란다.

략기술은 기술 자체에 초점을 맞췄다는 측면에서 서로 다른 개념으로 보는 것이 적절할 것이다. 호주는 동맹국 방위산업 공급망에서 기여할 수 있는 역량을 확보하고, 호주의 경쟁력 있는 민간산업을 활용할 수 있는 방향으로 방위산업 우선순위 분야를 설정하였다. 우리나라도 다음 기본계획을 작성할 때 방위산업 공급망과 우리나라 민간산업의 강점을 고려하여 방위산업의 우선순위 분야를 설정한다면 원하는 분야의 국가적 육성이 한결 수월할 것이다.

셋째, MVP, MVC과 같이 최신기술을 빠르게 무기체계에 적용할 수 있는 선진적인 획득체계 도입이 인상적이다. 호주는 미국 적응형 획득체계(AAF)의 소프트웨어 획득경로에서 사용하는 MVP, MVC 개념을 획득체계에 도입하여 먼저 최소기능을 갖춘 제품을 빠르게 개발하여 전력화하고, 이후 신기술을 계속 적용하여 점진적으로 업그레이드할 수 있도록 획득체계를 개선할 것이라고 발표하였다. 호주만의 특징으로는 이 개념을 소프트웨어 획득에만 한정되지 않고, 신기술을 활용하여 빠르게 개발할 수 있는 장비와 군수품 전반에 적용하고자 하려는 것을 들 수 있다. 우리나라도 미국의 적응형 획득체계를 벤치마킹하여 신속소요에 대한 획득 절차, 시범운용 후 획득 절차 등을 신설하는 내용으로 2023년 5월에 「방위사업법」을 개정하였다. 하지만 MVP, MVC와 같은 애자일 방법론에 기반한 절차는 아직 제도화가 미흡한 상황이다. 복잡한 무기체계를 대규모로 획득할 때에는 안정적인 정규획득경로를 거치고, 신기술을 빠르게 적용하여 지속적으로 성능을 개선할 수 있는 무기체계를 획득할 때에는 MVP, MVC 개념을 도입한다면 현 획득체계의 장점인 안정성을 유지하면서도 신기술 적용이 어렵다는 현 획득체계의 단점을 보완할 수 있을 것이다. 특히, 기술발전속도가 갈수록 빨라지는 오늘날에 이러한 선진적인 획득체계 도입은 필연이다. 호주가 새로운 획득체계를 어떻게 도입하고, 이 경로를 통해 어떤 무기체계를 어떻게 획득하는지 추적한다면 우리나라가 MVP, MVC 개념을 도입할 때 시행착오를 줄일 수 있을 것이다.

맺음말

미국과 중국 간 패권 경쟁으로 인해 인도·태평양 지역에서 정치적·군사적 불안정성이 급격히 높아지면서 역내 국가들은 자주국방의 중요성에 주목하고, 방위산업을 발전시키기 위해 노력하고 있다. 이러한 노력은 역내 주요국들이 국가 차원의 방위산업전략을 발표한 것에서도 볼 수 있는데, 올해 초에 발간된 호주의 DIDS가 대표적이다.

DIDS는 호주가 자주 방위산업 기반 구축이라는 목표를 달성하기 위한 정책 방향과 집중 육성할 분야를 보여주고 있다. 우리나라와 호주는 미국의 동맹국이라는 입장, 비슷한 경제 규모, 내수시장 만으로는 방위산업 발전에 한계에 도달하여 수출시장으로 진출하여야 하는 점에서 비슷한 점이 많다. 호주 방위산업전략으로부터 강력한 동맹으로의 발전과 동맹 간 방위산업 공급망을 구축하면서 국방전략과 방위산업에서 자율성을 추구하는 점은 배울만한 점이다. 민간 분야의 강점을 살려 집중적으로 육성할 방위산업 우선순위 분야를 정한 것과 신기술을 빠르게 도입할 수 있는 획득체계를 도입하려는 계획도 주목할 필요가 있다. DIDS를 포함하여 주요국들의 방위산업전략을 수립한 배경을 제대로 파악하고 그 전략의 기본개념을 잘 이해하여 우리나라 방위산업이 새로운 환경에 유연하게 적응하여 더욱 성장할 수 있도록 효과적인 방위산업전략과 정책의 수립을 기대한다.

//끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2010호(10월 4일) 김지수·박준수, NATO 조달 체계란 무엇이고 어떻게 접근할 것인가?
제2011호(10월 14일) 황인빈·남기현·윤자연·강인호, 유럽연합 방위산업전략(EDIS) 주요 내용과 시사점
제2012호(10월 18일) 황인빈·남기현·윤자연·강인호, 호주 방위산업개발전략(DIDS) 주요 내용과 시사점
제2013호(10월 23일) 이현무·박정현, 핵심기술과제 기획절차 개선방안에 관한 소고